

Вариант 0_1

1. Теоретический вопрос.

2. Для векторного поля $\vec{a} = 4x^3\vec{i} + 4y^3\vec{j} - 6z^4\vec{k}$ найти поток через замкнутую поверхность тела T в направлении внешней нормали к ограничивающим поверхностям. $T: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ 0 \leq z \leq 2. \end{cases}$

3. Вычислить поток векторного поля $\vec{a} = z\vec{i} + \frac{1}{6}x\vec{j} + \frac{2}{5}y\vec{k}$ через часть плоскости $x + 2y + 3z - 1 = 0$, отсекаемой плоскостями $x = 0, y = 0, z = 0$, в том направлении нормали к плоскости, которая образует с осью Oz острый угол.

4. С помощью формулы Стокса вычислить модуль циркуляции векторного поля $\vec{a} = yz\vec{i} - xz\vec{j} + xy\vec{k}$ по контуру $\begin{cases} x^2 + y^2 = 9, \\ z = 1. \end{cases}$

5. Вычислить циркуляцию векторного поля $\vec{a} = (y + z)\vec{i} + x\vec{j} + y\vec{k}$ по контуру L непосредственно, если контур L задаётся как пересечение поверхностей:

$$L: \begin{cases} y = x^2 + z^2, \\ y = 4. \end{cases}$$

Вариант 0_2

1. Теоретический вопрос.

2. Для векторного поля $\vec{a} = (x^2 + y)\vec{i} + (x - y)\vec{j} + (x + y + z)\vec{k}$ найти поток через замкнутую поверхность тела T в направлении внешней нормали к ограничивающим поверхностям. $T: \begin{cases} z^2 + y^2 = 1, \\ 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$

3. Вычислить поток векторного поля $\vec{a} = (x + 2y)\vec{i} + (2x - y)\vec{j} + z\vec{k}$ через часть цилиндрической поверхности $x^2 + y^2 = 1$, вырезанную плоскостями $z = 0$ и $z = 2$ (выбирается внешняя нормаль).

4. С помощью формулы Стокса вычислить модуль циркуляции векторного поля $\vec{a} = (x^2 - y)\vec{i} + (x^2 + y^2 - z^2)\vec{j} + (2x + y^2 + z^2)\vec{k}$ по контуру L , где L - четырёхугольник $ABCD$ с вершинами $A(2,0,0)$, $B(2,1,0)$, $C(2,2,1)$, $D(2,1,1)$.

5. Вычислить циркуляцию векторного поля $\vec{a} = (3y - 5x)\vec{i} + (6x + 5y)\vec{j} + (4z - xy + 4)\vec{k}$ по контуру L непосредственно, если контур L задаётся как пересечение поверхностей:

$$L: \begin{cases} x^2 + y^2 = (z + 1)^2, \\ z = 1. \end{cases}$$